

\WOOLF/

“Оптимізація розподілених систем за допомогою методів машинного навчання”

Автор: Тарас Шевченко

Пояснювальна записка до дипломної роботи, подана до Neoversity на здобуття ступеня
Master of Science in Computer Science

Серпень, 2026

NEOVERSITY

Студентський номер: 202412345

Науковий керівник: проф. Леся Українка

Співкерівник (за наявності): д-р Андрій Коваленко

Дата подання: 20.08.2026

© Пояснювальна записка до дипломної роботи Тараса Шевченка затверджена й відповідає вимогам щодо якості та оформлення для електронної публікації.

[якщо ви бажаєте виконувати дипломну роботу англійською мовою]

\WOOLF/

**“Optimization of distributed systems using machine learning
methods”**

Author: **Taras Shevchenko**

A Master’s Thesis submitted to Neoversity in partial fulfillment of the requirements for the degree
of Master of Science in Computer Science

August, 2026

NEOVERSITY

Student ID:

Thesis Supervisor:

Co-Supervisor (If applicable):

Date of Submission: **DD/MM/YYYY**

© The dissertation of **<candidate name>** is approved, and it is acceptable in quality and form for
publication electronically.

СЕРТИФІКАЦІЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Я підтверджую, що я аналізував цей проєкт і, на мою думку, він відповідає належним стандартам академічної презентації. Я вважаю, що він задовільно відповідає критеріям як з точки зору якості, так і з точки зору обсягу, щоб слугувати пояснювальною запискою до дипломної роботи для здобуття наукового ступеня Master of Science in Computer Science.

Ця пояснювальна записка до дипломної роботи була подана до Neoversity та вважається достатньою для виконання передумов для здобуття наукового ступеня Master of Science in Computer Science.

(Підпис) проф. Леся Українка

(Підпис) д-р Андрій Коваленко (за наявності)

[якщо ви бажаєте виконувати дипломну роботу англійською мовою]

THESIS CERTIFICATION

I confirm that I have reviewed this study and, in my judgment, it adheres to the appropriate standards of academic presentation. I believe it satisfactorily meets the criteria, in terms of both quality and breadth, to serve as a thesis for the attainment of the Master of Science in Computer Science: Software Engineering degree.

This thesis has been submitted to Neoversity and is deemed sufficient to fulfill the prerequisites for the Master of Science in Computer Science: Software Engineering degree.

Professor/Project Guide (or given designation)

Supervisor

Professor (or given designation)

Co-Supervisor (if applicable)

ДЕКЛАРАЦІЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Я підтверджую, що ця пояснювальна записка до дипломної роботи, подана на виконання вимог для здобуття ступеня Master of Science in Computer Science, виконана мною з <дата початку> до <дата закінчення>, є результатом моєї особистої роботи. Будь-який внесок із зовнішніх джерел або окремих осіб, зокрема використання інструментів **штучного інтелекту**, належним чином підтверджено шляхом цитування. Крім того, я підтверджую, що цей матеріал не був раніше поданий, повністю або частково, для здобуття наукового ступеня в цій або будь-якій іншій установі.

Роблячи цю заяву, я визнаю й розумію, що будь-яке порушення цього положення є академічним проступком й може призвести до відрахування з програми та/або позбавлення права на здобуття наукового ступеня.

[Оскільки робота виконана у команді, то у Декларації академічної доброчесності студент має зазначити, які розділи є спільними із іншими членами команди].

Ім'я кандидата

Підпис кандидата

Дата: XX місяць 2026

[якщо ви бажаєте виконувати дипломну роботу англійською мовою]

DECLARATION

I confirm that this thesis, submitted to fulfill the requirements for the Master of Science in Computer Science: Software Engineering degree, completed by me from < start date > to < end date >, is the result of my own individual endeavor. Any contributions from external sources or individuals, including the use of AI tools, are appropriately acknowledged through citation. Furthermore, I confirm that this material has not been previously submitted, in its entirety or in part, for the completion of a degree at this institution or any other.

By making this declaration, I acknowledge that any violation of this statement constitutes academic misconduct. I understand that such misconduct may lead to expulsion from the program and/or disqualification from receiving the degree.

[If the work was done in a team, the student should indicate in Declaration which chapters were done jointly with other team members].

Name of the Candidate

Signature of Candidate:

Date: XX Month 20XX

ПРИКЛАД ЗВІТУ ПОДІБНОСТІ

StrikePlagiarism.com

Дата звіту 12/9/2025
Дата редагування

Звіт не був оцінений

Звіт подібності

Метадані

Назва організації
GoIT Neoversity

Заголовок
CherperysYS_MCS01_master_2025

Автор
Чеперис ЮліяТетяна Тарасович

Назва організації
GoIT Neoversity

Обсяг знайдених подібностей

Коефіцієнт подібності визначає, який відсоток тексту по відношенню до загального обсягу тексту було знайдено в різних джерелах. Зверніть увагу, що високі значення коефіцієнта не автоматично означають плагіат. Звіт має аналізувати компетентна / уповноважена особа.

2.25%

2.25%

КП 1

16021

Кількість слів

0.62%

0.62%

КЦ

139739

Кількість символів

Тривога

У цьому розділі ви знайдете інформацію щодо текстових спотворень. Ці спотворення в тексті можуть говорити про МОЖЛИВІ маніпуляції в тексті. Спотворення в тексті можуть мати навмисний характер, але частіше характер технічних помилок при конвертації документа та його збереженні, тому ми рекомендуємо вам підходити до аналізу цього модуля відповідально. У разі виникнення запитань, просимо звертатися до нашої служби підтримки.

Заміна букв		2
Інтервали		0
Мікропробіли		0
Білі знаки		0
Парафрази (SmartMarks)		7

Джерела

Нижче наведений список джерел. В цьому списку є джерела із різних баз даних. Копію тексту означає в якому джерелі він був знайдений. Ці джерела і значення Коефіцієнту Подібності не відображають прямого плагіату. Необхідно відкрити кожне джерело і проаналізувати зміст і правильність оформлення джерела.

10 найдовших фраз

Копію тексту

ПОРЯДКОВИЙ НОМЕР	НАЗВА ТА АДРЕСА ДЖЕРЕЛА URL (НАЗВА БАЗИ)	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
1	«Розробка соціальної платформи за принципами гейміфікації» 8/14/2025 GoIT Neoversity (GoIT Neoversity)	94 0.59 %
2	«Розробка соціальної платформи за принципами гейміфікації» 8/14/2025 GoIT Neoversity (GoIT Neoversity)	75 0.47 %

3	Електронний банкінг: поняття, класифікація та переваги 11/4/2025 State Tax University course papers (Кафедра публічних фінансів)	26 0.16 %
4	«Розробка соціальної платформи за принципами гейміфікації» 8/14/2025 GoIT Neoversity (GoIT Neoversity)	25 0.16 %
5	«Розробка соціальної платформи за принципами гейміфікації» 8/14/2025 GoIT Neoversity (GoIT Neoversity)	17 0.11 %
6	«Розробка соціальної платформи за принципами гейміфікації» 8/14/2025 GoIT Neoversity (GoIT Neoversity)	16 0.10 %
7	Система шифрування геопросторових даних для військових цілей 6/12/2025 National Technical University of Ukraine Igor Sikorskyi Kyiv Politech Institute (ФІОТ, К-па обчислювальної техніки)	11 0.07 %
8	Цифровізація як фактор економічної стійкості підприємств в умовах сучасних промислових революцій 12/19/2023 Sumy State University (Кафедра економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування)	10 0.06 %
9	https://pm.nuos.edu.ua/bitstreams/c852b17c-1e34-452d-8470-9f7205b59f7e/download	9 0.06 %
10	https://openarchive.nure.ua/bitstreams/8f8642c9-ef2f-4a02-bfd7-1b75a05da569/download	9 0.06 %
з бази даних RefBooks (0.00 %)		
ПОРЯДКОВИЙ НОМЕР	ЗАГОЛОВОК	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
з домашньої бази даних (1.42 %)		
ПОРЯДКОВИЙ НОМЕР	ЗАГОЛОВОК	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
1	«Розробка соціальної платформи за принципами гейміфікації» 8/14/2025 GoIT Neoversity (GoIT Neoversity)	227 (5) 1.42 %
з програми обміну базами даних (0.60 %)		
ПОРЯДКОВИЙ НОМЕР	ЗАГОЛОВОК	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
2	Електронний банкінг: поняття, класифікація та переваги 11/4/2025 State Tax University course papers (Кафедра публічних фінансів)	26 (1) 0.16 %
3	Розробка веб-сайту для продажу та оренди нерухомості 5/23/2024 King Danylo University (King Danylo University)	25 (4) 0.16 %
4	ФКНТ_2025_123_ГурманАЛ 6/9/2025 Ukrainian national aviation university (ФКНТ Кафедра комп'ютерних систем та мереж)	13 (2) 0.08 %
5	Система шифрування геопросторових даних для військових цілей 6/12/2025 National Technical University of Ukraine Igor Sikorskyi Kyiv Politech Institute (ФІОТ, К-па обчислювальної техніки)	11 (1) 0.07 %

ПОДЯКИ *(НЕОБОВ'ЯЗКОВО)*

[Додайте тут свою особисту подяку. Висловлення подяки науковому керівнику, колегам, сім'ї тощо.

Будь-який формат вирівнювання, інтервалів, стилю написання, розміру та шрифту тексту прийнятний для подяки на цій сторінці, проте весь текст має поміститися в описані поля сторінки.

Загалом ви можете пропустити цей розділ у пояснювальній записці до дипломної роботи.]

[якщо ви бажаєте виконувати дипломну роботу англійською мовою]

ACKNOWLEDGMENT

[Add your personal acknowledgements here.

Any format for justification, spacing, writing style, text size and text font is acceptable for this page, however, all text must fit within the described page margins (see instructions at the end of this document).]

ЗМІСТ

СПИСОК ТАБЛИЦЬ.....	#
СПИСОК РИСУНКІВ.....	#
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ.....	#
АНОТАЦІЯ.....	#
РОЗДІЛ 1. ВСТУП.....	#
1.1. Контекст магістерського інженерного проєкту.....	#
1.2. Постановка проблеми / актуальність теми проєкту.....	#
1.3. Цілі проєкту.....	#
1.4. Значущість проєкту.....	#
1.5. Структура документа проєкту.....	#
Висновки до першого розділу	#
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ / ТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ПО ТЕМІ МАГІСТЕРСЬКОГО ПРОЄКТУ.....	#
2.1. Аналіз проблеми.....	#
2.2. Ринковий контекст і технологічне середовище.....	#
2.3. Аналіз архітектур і технологій.....	#
2.4. Сучасні проблеми розробки.....	#
Висновки до другого розділу	#
РОЗДІЛ 3. МЕТОДОЛОГІЯ ПРОЄКТУВАННЯ.....	#
3.1. Вимоги до розробки магістерського проєкту.....	#
3.2. Організація розробки проєкту.....	#
3.3. Обґрунтування стеку для розробки проєкту.....	#
3.4. Архітектура проєкту.....	#
3.5. Особливості реалізації основних функцій проєкту.....	#
3.6. Стратегії тестування проєкту.....	#
3.7. Виклики у проєктуванні.....	#
Висновки до третього розділу.....	#
РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЄКТУВАННЯ.....	#
4.1. Реалізовані функції та архітектура проєкту.....	#
4.2. Етапи проєктування.....	#
4.3. Тестування та аналіз результатів розробки проєкту.....	#
4.4. Шляхи вирішення труднощів у розробці платформи та перспективи розвитку..	#
Висновки до четвертого розділу	#

РОЗДІЛ 5. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ.....	#
БІБЛІОГРАФІЯ.....	#
ДОДАТКИ.....	#
А. ЗАГОЛОВОК.....	#
Б. ЗАГОЛОВОК.....	#
В. ...	

[якщо ви бажаєте виконувати дипломну роботу англійською мовою]

TABLE OF CONTENTS

LIST OF TABLES	#
LIST OF FIGURES	#
LIST OF ABBREVIATIONS (optional)	#
ABSTRACT	#
CHAPTER 1. INTRODUCTION	#
1.1 Problem statement of (example heading within a chapter)	#
1.2 <Heading 2>	
...	
CHAPTER 2. REVIEW OF LITERATURE	#
2.1 <Heading 1>	#
...	
CHAPTER 3. METHODOLOGY	#
3.1 <Heading 1>	#
...	
CHAPTER 4. RESULTS AND DISCUSSION	#
4.1 <Heading 1>	#
...	
CHAPTER 5. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS	#
5.1 <Heading 1>	#
...	
BIBLIOGRAPHY	#
APPENDICES	#
A. TITLE	#
B. TITLE	#
C. ...	

СПИСОК ТАБЛИЦЬ

Таблиця №	Назва	Сторінка
2.1		
2.2		
3.1		
4.1		
.		
.		
.		

*Таблиці повинні бути надані послідовно, як вони з'являються в тексті

[якщо ви бажаєте виконувати дипломну роботу англійською мовою]

LIST OF TABLES

Table No.	Title	Page No.
1		
2		
3		
4		
.		
.		
.		

*To be written sequentially as they appear in the text

СПИСОК РИСУНКІВ

Рисунок №	Назва	Сторінка
2.1		
2.2		
3.1		
4.1		
.		
.		
.		

*Рисунки повинні бути надані послідовно, як вони з'являються в тексті

[якщо ви бажаєте виконувати дипломну роботу англійською мовою]

LIST OF GRAPHS

Graph No.	Title	Page No.
1		
2		
3		
4		
.		
.		
.		

*To be written sequentially as they appear in the text

СПИСОК ГРАФІКІВ

Графік №	Назва	Сторінка
1		
2		
3		
4		
.		
.		
.		

*Графіки повинні бути надані послідовно, як вони з'являються в тексті

[якщо ви бажаєте виконувати дипломну роботу англійською мовою]

LIST OF CHARTS

Chart No.	Title	Page No.
1		
2		
3		
4		
.		
.		
.		

*To be written sequentially as they appear in the text

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Скорочення	Повна назва
CPU	Central Processing Unit
RAM	Random Access Memory
...	
ООП	Об'єктно-орієнтоване програмування
...	

*Не обов'язковий, якщо скорочення відсутні. Список складається в алфавітному порядку

[якщо ви бажаєте виконувати дипломну роботу англійською мовою]

LIST OF ABBREVIATIONS (OPTIONAL)

Abbreviation	Full Form
CPU	Central Processing Unit
RAM	Random Access Memory
...	
ООП	Об'єктно-орієнтоване програмування
...	

*To be written alphabetically

АНОТАЦІЯ

Анотація є невіддільним компонентом магістерської роботи та являє собою стислий виклад основного змісту. Цей структурний елемент виконує функцію первинного ознайомлення з результатами проведеного вами дослідження. Оптимальний обсяг анотації становить 250-300 слів.

Структура анотації передбачає послідовне висвітлення таких аспектів вашої роботи:

1. Формулювання мети роботи з обґрунтуванням актуальності обраної проблематики.
2. Характеристика методологічного інструментарію.
3. Виклад основних результатів роботи.
4. Формулювання висновків із зазначенням теоретичної та практичної значущості отриманих результатів.

При підготовці анотації необхідно дотримуватися принципів академічного письма та уникати таких методологічних помилок:

- використання загальних формулювань, які не розкривають специфіки конкретного дослідження;
- включення бібліографічних посилань у текст анотації;
- надмірне використання вузькоспеціалізованої термінології без особливої потреби;
- відсутність чітких висновків щодо практичного значення отриманих результатів.

Важливим елементом анотації є перелік ключових слів (keywords), що розміщується після основного тексту. Ключові слова — це основні терміни, що відображають зміст вашої роботи. Оптимальна кількість ключових слів становить від 5 до 7 термінів або словосполучень. При формулюванні ключових слів рекомендується:

- використовувати усталену термінологію,
- уникати розмитих понять широкого змісту,
- забезпечити відповідність термінів проблематиці роботи.

Коли підбираєте ключові слова, орієнтуйтеся на те, що вони сприяють швидкому пошуку вашої роботи в наукових базах даних і допомагають потенційним читачам оцінити відповідність роботи їхнім пошуковим інтересам. *Приклад оформлення:*

Ключові слова: інформаційна безпека, криптографічні алгоритми, захист даних, методи шифрування, кібербезпека.

РОЗДІЛ 1. ВСТУП

1.1. Контекст магістерського інженерного проєкту

Першим розділом вашої дипломної роботи є вступ, який закладає основу для всього дослідження. Його основна мета — пояснити, чому вибрана тема є актуальною, сформулювати проблему, що розглядається, та представити загальний напрямок дослідження. Це розділ, який дає читачеві розуміння контексту, у якому здійснюється дослідження, і окреслює його цілі.

Залежно від типу дипломної роботи її структура й акценти відрізняються. Дипломна робота може бути академічним дослідженням або інженерним проєктом, і кожен із цих типів має свої особливості.

1. Академічне дослідження орієнтоване на аналіз теоретичних основ, експериментальні перевірки, порівняння методів або виявлення нових закономірностей у певній сфері знань. У такій роботі важливо сформулювати дослідницьке питання, визначити гіпотези та пояснити, яким чином отримані результати розширюють існуючі знання або вдосконалюють методи, що вже використовуються в науці.

2. Інженерний проєкт, навпаки, зосереджений на розробці, впровадженні й тестуванні конкретного рішення. Основна увага приділяється створенню програмного продукту, технології або системи, що має реальне практичне застосування. У такій роботі важливо пояснити, яку проблему розв’язує розробка, які технології використовуються, як вони реалізовані та протестовані.

Оскільки ваша дипломна робота є інженерним проєктом, розділ «Вступ» матиме дещо інший фокус, ніж у випадку академічного дослідження. Основне завдання цього розділу — пояснити, який саме продукт або технологічне рішення розробляється, чому воно є актуальним і як воно розв’язує певну проблему.

Спочатку потрібно представити контекст проєкту. Важливо пояснити, у якій сфері буде застосовуватися розробка: це може бути бізнес, медицина, освіта, фінанси чи будь-яка інша галузь.

Наприклад, якщо студент розробляє сервіс пошуку роботи з використанням штучного інтелекту, тут потрібно окреслити проблеми ринку праці та пояснити, чому існуючі рішення мають певні обмеження.

...

...

1.2. Постановка проблеми / актуальність теми проєкту

Далі слід чітко сформулювати проблему, яка розв’язується за допомогою розробленого продукту. Наприклад, якщо розробляється система автоматичного аналізу резюме, варто пояснити, чому ця задача важлива, які труднощі є в роботодавців і шукачів роботи та які недоліки існують у сучасних сервісах. Це допоможе обґрунтувати необхідність розробки нового рішення.

...

1.3. Цілі проєкту

Після цього необхідно окреслити основні цілі проєкту. Тут слід відповісти на питання: що саме буде реалізовано? Наприклад, якщо це мобільний застосунок, потрібно зазначити його основні функції: обробка резюме, рекомендація вакансій, інтеграція з LinkedIn тощо. Також важливо визначити ключові вимоги: швидкість роботи, точність алгоритмів, зручність використання.

1.4. Значущість проєкту

Ще одним важливим пунктом є *значущість проєкту*. Важливо пояснити, кому він буде корисним і як саме. Наприклад, якщо сервіс допомагає молодим спеціалістам швидше знаходити роботу, варто вказати, які переваги це дає порівняно з іншими платформами.

1.5. Структура документа проєкту

Останнім етапом вступу є структура документа. Тут варто коротко пояснити, що буде розглянуто в наступних розділах. Наприклад, другий розділ буде присвячений огляду існуючих рішень, третій — методам розробки, четвертий — опису реалізації та отриманих результатів.

Висновки до першого розділу

Незалежно від того, чи є робота дослідницькою або інженерною, у вступі потрібно окреслити загальний контекст, актуальність теми, поставлені завдання й очікувані результати. Однак для інженерного проєкту важливими є функціональність, реалізація та практична

користь створеного рішення. Вступ для інженерного проекту має чітко пояснити: яку проблему розв'язує розробка, хто її кінцеві користувачі, що буде реалізовано та які переваги це дасть у реальному застосуванні.

...

***рекомендований обсяг висновків до розділу 0,5 сторінки.**

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ / ТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ПО ТЕМІ МАГІСТЕРСЬКОГО ПРОЄКТУ

2.1. Аналіз проблеми...

Якщо дипломна робота є інженерним проєктом, розділ «Дослідження ринку, існуючих рішень» буде відрізнятися від класичного академічного підходу. У цьому випадку основний акцент зміщується з теоретичного аналізу на розгляд існуючих технологій, рішень і підходів, що використовуються у відповідній галузі.

Огляд літератури в цьому розділі для інженерного проєкту має на меті з'ясувати, які методи, архітектури й технології вже існують, які проблеми вони розв'язують, а які залишаються відкритими.

На відміну від академічного дослідження, де розглядаються наукові статті, теоретичні моделі й експериментальні дослідження, у цьому випадку важливішими є технічні документації, стандарти, порівняння технологій, огляди рішень, що вже працюють на ринку.

Далі слід розглянути ключові дослідження, які стосуються теми роботи. Варто виділити основні підходи, що використовувалися в попередніх роботах, описати їхні переваги та недоліки.

Літературний огляд повинен мати чітку логічну структуру: матеріал можна організовувати за хронологічним принципом (від ранніх досліджень до сучасних) або за тематичними напрямками (наприклад, розгляд різних методологій чи підходів). Важливо не просто перелічувати джерела, а намагатися порівнювати різні підходи, аналізувати, які проблеми вже розв'язані, а які залишаються відкритими.

2.2. Ринковий контекст і технологічне середовище

Спочатку слід описати ринковий контекст і технологічне середовище, у якому працює розробка. Наприклад, якщо студент створює мобільний застосунок для пошуку роботи, варто проаналізувати, які сервіси вже існують (LinkedIn, Indeed, Djinni) та які їхні переваги й обмеження. Якщо ж розробляється новий алгоритм обробки тексту, потрібно розглянути наявні підходи в галузі обробки природної мови (NLP), зокрема технології OpenAI, Google BERT чи Hugging Face Transformers.

...

...

2.3. Аналіз архітектур і технологій...

Наступним кроком є аналіз архітектур і технологій, які використовуються в аналогічних проєктах. Це можуть бути фреймворки, бази даних, алгоритми машинного навчання, серверні технології тощо. Наприклад, якщо студент розробляє вебзастосунок, потрібно проаналізувати, які стекові технології (Django, FastAPI, React, Vue.js) найкраще підходять для розв’язання поставленого завдання.

...

2.4. Сучасні проблеми розробки...

Далі варто розглянути досвід інших команд розробників. Багато інженерних рішень обговорюються в технічних блогах, репозиторіях GitHub, офіційній документації компаній, у статтях на платформах Medium або Dev.to. Аналізуючи ці джерела, студент може знайти інформацію про типові проблеми, з якими стикалися інші розробники, та про способи їх подолання.

Визначення прогалин і недоліків існуючих рішень є важливим етапом. Це дозволяє обґрунтувати, чому створення нового проєкту має сенс. Наприклад, якщо всі існуючі сервіси пошуку роботи не враховують soft skills кандидатів або не використовують AI для аналізу вакансій, це може стати причиною розробки інноваційного рішення.

Огляд літератури для інженерного проєкту має бути не просто перерахуванням технологій, а їх порівнянням і критичним аналізом. Наприклад, якщо є кілька можливих баз даних (PostgreSQL, MongoDB, Firebase), потрібно пояснити, яка з них є оптимальною для поставленого завдання, з урахуванням продуктивності, масштабованості та простоти інтеграції.

Висновки до другого розділу

На завершення цього розділу слід узагальнити отримані висновки та пояснити, чому вибрано певні технології для реалізації проєкту. Це дасть читачеві розуміння, як дипломна робота вписується в існуючий технологічний ландшафт і які проблеми вона розв’язує.

Таким чином, огляд літератури для інженерного проєкту має бути *практично орієнтованим*, зосередженим на аналізі рішень, технологій і їх застосуванні, а не на глибокій теоретичній дискусії.

Отже, ...

РОЗДІЛ 3. МЕТОДОЛОГІЯ ПРОЄКТУВАННЯ

3.1. Вимоги до системи

Методологія — це розділ дипломної роботи, у якому пояснюється, яким чином було організоване дослідження, які методи використовувалися для досягнення поставлених цілей та яким чином отримані результати можуть бути перевірені або відтворені. Цей розділ є ключовим для розуміння надійності та валідності наукового дослідження, оскільки він дає змогу оцінити обґрунтованість застосованих методів та їх відповідність поставленим завданням.

Якщо дипломна робота є інженерним проєктом, розділ «Методологія» суттєво відрізняється від академічного дослідження. У цьому випадку він має описувати процес розробки, вибір технологій, архітектуру системи та стратегії тестування. Основна мета цього розділу — пояснити, як саме був реалізований проєкт, які рішення приймалися під час розробки та чому саме вони були обрані.

Насамперед опишіть *вимоги до системи*:

- 1) Функціональні вимоги...
- 2) Нефункціональні вимоги...

3.2. Підхід до розробки...

Тут потрібно описати загальний підхід до розробки. Наприклад, якщо використовувався гнучкий підхід (Agile, Scrum, Kanban), варто пояснити, як організовувався процес розробки, як відбувався розподіл завдань та як контролювався прогрес. Якщо проєкт реалізовувався в рамках ітеративної або каскадної моделі розробки (Waterfall, Spiral Model), потрібно пояснити, які етапи проходили рішення: від прототипу до фінального релізу.

3.3. Обґрунтування стеку для розробки проєкту

Далі необхідно пояснити *вибір технологій*. Це включає:

- Мови програмування, наприклад Python, JavaScript, TypeScript, Go, та їхні переваги для проєкту.
- Фреймворки та бібліотеки, що використовувалися: FastAPI, Django, React, TensorFlow тощо.

- Бази даних і пояснення, чому обрана SQL або NoSQL структура, наприклад PostgreSQL, MongoDB, Firebase.
- Інфраструктура — чи використовувалися хмарні технології AWS, Google Cloud, Azure, CI/CD-пайплайни, контейнеризація Docker, Kubernetes та серверні архітектури як моноліт чи мікросервіси.

3.4. Архітектура проєкту

Окремо потрібно розглянути архітектуру проєкту. У цьому підрозділі варто надати схему архітектури системи, пояснити взаємодію між її основними компонентами та відобразити ключові модулі. Наприклад, якщо розробляється вебзастосунок, слід описати структуру клієнт-серверної взаємодії, механізм обробки запитів API, організацію бази даних тощо.

3.5. Особливості реалізації основних функцій проєкту

Після цього слід описати процес реалізації основних функцій. Наприклад, якщо у проєкті є штучний інтелект, потрібно пояснити, які алгоритми машинного навчання використовувалися, які метрики застосовувалися для оцінки їхньої ефективності, як відбувалося навчання моделі. Якщо це мобільний застосунок, слід описати особливості реалізації UI/UX, інтеграції з бекендом та оптимізації продуктивності.

3.6. Стратегії тестування проєкту

Ще одним важливим пунктом є стратегії тестування. Для інженерного проєкту тестування має бути детально описане:

- Юніт-тести (Unit Testing) — які модулі тестувалися окремо та які інструменти використовувалися, наприклад PyTest, JUnit, Jest.
- Інтеграційні тести (Integration Testing) — як перевіряється взаємодія між різними компонентами системи.
- Функціональне тестування (Functional Testing) — які основні функції перевірялися на коректність.
- Тестування продуктивності (Performance Testing) — як перевірялися навантаження на сервер, швидкість обробки даних.

– Юзабіліті-тестування (Usability Testing) — чи проводилося тестування на реальних користувачах, які відгуки були отримані.

3.7. Виклики у проєктуванні...

Останньою частиною методології має бути *аналіз обмежень і викликів*, які виникли під час розробки. Варто пояснити, які труднощі виникали, як вони розв’язувалися та які обмеження має реалізована система. Наприклад, якщо система працює повільніше на великих обсягах даних, варто пояснити, що це може бути виправлено в майбутніх версіях.

Висновки до третього розділу

Таким чином, у методології інженерного проєкту студент має детально пояснити, як саме розроблялася система, які рішення приймалися на кожному етапі та як була перевірена її працездатність. Від цього розділу залежить розуміння процесу розробки та обґрунтованість вибору технологій.

Відповідно, кожен член команди має провести невеличке дослідження задля обґрунтування прийнятих рішень саме у частині свого внеску.

Отже, ...

РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЄКТУВАННЯ ...

4.1. Реалізовані функції та архітектура проєкту

Розділ «Результати проєктування...» є одним із найважливіших у дипломній роботі, оскільки в ньому представлено отримані результати та їхній аналіз. Його мета — не лише подати дані, але й пояснити їхнє значення, порівняти їх із попередніми дослідженнями та визначити, наскільки вони відповідають поставленим цілям. У цьому розділі важливо не просто описати отримані результати, а показати, що вони означають у контексті досліджуваної проблеми.

Якщо дипломна робота є інженерним проєктом або розробкою програмного продукту, розділ «Результати проєктування...» повинен мати інший підхід, відмінний від академічного аналізу. Основний фокус у такому випадку робиться на функціональність створеного рішення, процес його розробки й тестування, а також перспективи подальшого розвитку.

Насамперед потрібно описати реалізовані функції та архітектуру проєкту. Наприклад, якщо створено вебзастосунок для пошуку роботи з використанням штучного інтелекту, слід описати, як працюють його ключові компоненти: система рекомендацій, алгоритм аналізу резюме, інтеграція з базами даних тощо. Якщо це мобільний застосунок, варто зазначити, які його основні можливості були реалізовані.

4.2. Етапи проєктування ...

Далі потрібно пояснити процес розробки: які рішення приймалися під час створення системи, як змінювався проєкт у процесі роботи, які інструменти використовувалися. Наприклад, якщо на початковому етапі планувалося використання однієї технології, але виявилось, що вона має значні обмеження, потрібно пояснити, чому було прийнято рішення перейти на іншу.

4.3. Тестування та аналіз результатів розробки проєкту

Особливу увагу слід приділити тестуванню проєкту. Якщо було проведене юзабіліті-тестування, варто описати, які методи використовувалися (наприклад, опитування користувачів чи А/В-тестування) та які висновки зроблено на основі отриманих даних. Якщо

тестування було технічним, потрібно пояснити, як перевіряється продуктивність системи, чи проводилося навантажувальне тестування, як оцінювалася швидкодія алгоритмів.

Далі варто зіставити отримані результати з початковими очікуваннями. Наприклад, якщо було поставлено завдання розробити алгоритм, який буде швидшим за аналогічні рішення, потрібно представити вимірювання та показати, чи вдалося досягти бажаних характеристик. Якщо початковий функціонал змінювався або розширювався, важливо пояснити причини цих змін.

4.4. Шляхи вирішення труднощів у розробці платформи та перспективи розвитку

Ще один важливий аспект цього розділу — аналіз труднощів та способів їх подолання. Будь-який інженерний проєкт стикається з викликами під час розробки, і важливо показати, як студент розв’язував ці проблеми. Наприклад, якщо початковий варіант бази даних виявився повільним, потрібно описати, які оптимізації були застосовані.

Завершальною частиною розділу мають бути перспективи подальшого розвитку проєкту. Це може включати пропозиції щодо масштабування системи, покращення функціоналу або інтеграції з іншими технологіями. Якщо продукт уже тестувався на користувачах, варто зазначити, які функції можна додати на основі отриманих відгуків.

Висновки до четвертого розділу

Отже, ...

РОЗДІЛ 5. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Висновки — це завершальний розділ дипломної роботи, який узагальнює основні результати дослідження та оцінює досягнення поставлених цілей. Він дає відповідь на питання, наскільки успішно були розв’язані проблеми, сформульовані у вступі, і які нові знання або підходи були отримані.

Якщо дипломна робота є інженерним проєктом, то цей розділ повинен зосереджуватися не на теоретичних висновках, а на аналізі реалізованого продукту, його переваг і недоліків, а також можливостях подальшого вдосконалення.

1. Спочатку потрібно зробити *короткий огляд проєкту*, пояснивши, яку проблему було поставлено на початку роботи та як вона була розв’язана.

2. Далі слід оцінити *досягнуті результати*. Тут варто пояснити, чи вдалося реалізувати всі функції, які були заплановані, чи всі вимоги були виконані, і якщо щось не вдалося зробити, то з яких причин.

3. Наступним кроком є *аналіз сильних та слабких сторін проєкту*. Варто пояснити, які аспекти реалізації були успішними та які потребують покращення.

4. Ще раз коротко підкресліть *практичне значення розробки*: хто може використовувати цей продукт, у яких сценаріях він буде корисним та яку значущість він має.

5. Завершальним етапом є *перспективи розвитку*, у яких зазначаються можливі напрями вдосконалення продукту, додаткові функції, які можуть бути реалізовані, або способи підвищення ефективності системи.

Таким чином, цей розділ має чітко відповідати на питання: що було зроблено, яких висновків дійшли, які обмеження існують та що можна покращити в майбутньому.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Smith, J. (2021). *Machine Learning for Big Data*. Cambridge University Press.
2. Brown, K., & Johnson, L. (2019). "Neural Networks in Image Recognition." *Journal of Artificial Intelligence*, 34(2), 155-170.
3. Lee, T. (2020). "Optimization of Distributed Computing." *Proceedings of the IEEE Conference on High-Performance Computing*, 120-132.

*Приклад оформлення у стилі APA

1. J. Smith, *Machine Learning for Big Data*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2021.
2. K. Brown and L. Johnson, "Neural Networks in Image Recognition," *Journal of Artificial Intelligence*, vol. 34, no. 2, pp. 155-170, 2019.
3. T. Lee, "Optimization of Distributed Computing," in *Proc. IEEE Conf. High-Performance Computing*, 2020, pp. 120-132.

*Приклад оформлення у стилі IEEE

1. Django Software Foundation, *Django Documentation*, ver. 4.2, 2023. [Online]. Available: <https://docs.djangoproject.com/> Accessed: Jan. 15, 2024
2. Google, "TensorFlow: An Open-Source Machine Learning Framework," 2022. [Online]. Available: <https://www.tensorflow.org/> Accessed: Jan. 15, 2024
3. Mozilla, *MDN Web Docs – JavaScript Guide*, 2023. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/> Accessed: Jan. 15, 2024
4. PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL 15 Documentation*, 2023. [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/docs/> Accessed: Jan. 15, 2024

*Приклад оформлення посилань на технічну документацію, стандарти та ресурси

Бібліографія — це завершальний розділ дипломної роботи, у якому міститься список усіх джерел, що використовувалися під час написання роботи. Вона забезпечує **академічну доброчесність**, дозволяє читачеві знайти оригінальні джерела інформації та демонструє глибину дослідження студента.

У тексті джерело позначається цифрою у квадратних дужках, наприклад: "Циркулярна економіка (ЦЕ) — це модель, що протиставляється лінійній парадигмі «взяти – виробити – викинути». В її основі — повторне використання ресурсів, зменшення відходів, розширення

життєвого циклу продуктів [2]. За даними *Ellen MacArthur Foundation* [3], ЦЕ дозволяє скоротити витрати сировини на 30% і підвищити ефективність бізнесу”.

У випадках згадування інформації з наукових статей чи книжок є доцільним зазначити й автора джерела, наприклад: “За словами *К. Сміта (2021)*, використання *TypeScript* у проєктах на *React* суттєво підвищує підтримуваність коду та зменшує кількість помилок під час виконання порівняно зі звичайним *JavaScript* [1]”.

Якщо джерело згадується кілька разів, воно має мати один номер у дужках в усіх випадках задування.

У розділі "Бібліографія" список джерел може бути оформлений двома способами:

- за послідовністю згадування у тексті починаючи з 1го;
- за алфавітом (тоді номери у тексті йтимуть не послідовно).

Бібліографія має бути оформлена відповідно до одного з усталених форматів цитування, а саме: APA (*American Psychological Association*) чи IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*). До бібліографії слід включати:

- Наукові статті, що публікувалися в рецензованих журналах.
- Книги та монографії, які містять фундаментальні знання за темою дослідження.
- Конференційні матеріали, які описують найновіші розробки у відповідній галузі.
- Дисертації та дослідницькі звіти, що розширюють теоретичну базу.
- Документацію до алгоритмів, моделей чи методів, якщо вони мають академічну цінність.

Бібліографія може містити не лише наукові джерела, але й технічну документацію, стандарти та ресурси, що використовувалися під час розробки. Включати можна:

- Офіційну документацію технологій, наприклад документацію до мов програмування, фреймворків, API.
- Статті й аналітичні огляди з технічних блогів, Medium, Dev.to, офіційних сторінок компаній.
- Репозиторії GitHub або GitLab, якщо в них містяться реалізації, що використовувалися у проєкті.
- Технічні стандарти та специфікації, наприклад ISO/IEC, RFC.
- Підручники та посібники, що допомагали в розробці.

Мінімальна необхідна кількість джерел бібліографії для інженерного проєкту дорівнює половині кількості сторінок розділів 2, 3, 4 основної частини роботи.

Загальні вимоги до оформлення бібліографії:

- Джерела мають бути розташовані в алфавітному порядку за прізвищем автора або назвою ресурсу.
- Використовуваний стиль цитування повинен бути єдиним для всієї роботи.
- Якщо використовується онлайн-джерело, необхідно вказати дату доступу, наприклад [Accessed: Jan. 15, 2024].
- Джерела, що не мають офіційного академічного статусу, наприклад статті з блогів, Stack Overflow, форуми тощо, слід використовувати лише у виняткових випадках і за потреби підтверджувати їх іншими джерелами.

При наданні дипломної роботи на перевірку науковий керівник перевірить зазначену бібліографію, але ви й самостійно повинні виконати ретельну перевірку, щоб гарантувати порядок посилань і повноту записів, а також переконатися, що інформація, яку ви надаєте, є точною та не містить плагіату.

Ви несете повну відповідальність за повноту й точність ваших посилань.

Ви можете використовувати **цитати** з джерел із послідувачим їх зазначенням, але цитати та запозичення **не повинні перевищувати 20–25% обсягу основної частини роботи** (розділи 1-5) й **не більше 5% із одного джерела**. Якщо рівень збігів перевищує допустимий, це може вважатися порушенням академічної доброчесності.

Бібліографія є важливим елементом дипломної роботи, що підтверджує якість дослідження або розробки. Коректне оформлення та належний добір джерел демонструють академічну доброчесність студента та глибину його аналізу.

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А. Що виносити в додатки

Розділ «Додатки» використовується для розміщення матеріалів, які є важливими для розуміння роботи, але є занадто великими або деталізованими, щоб бути включеними в основний текст. Додатки допомагають уникнути перевантаження основної частини роботи надлишковими деталями, водночас зберігаючи їх доступними для зацікавлених читачів.

Додатки можуть включати такі типи матеріалів:

1. Технічні деталі, специфікації та великі таблиці:
 - Розширені технічні характеристики, що не ввійшли в основний текст.
 - Повні версії таблиць із великою кількістю даних.
2. Фрагменти коду або алгоритми:
 - Якщо дипломна робота містить інженерний проєкт, у додатках можна розмістити ключові фрагменти коду, SQL-запити, конфігураційні файли тощо.
 - Повний код зазвичай не включається — замість цього можна дати посилання на репозиторій GitHub або GitLab.
3. Схеми, діаграми та креслення:
 - Архітектурні схеми системи.
 - UML-діаграми, ER-діаграми бази даних, блок-схеми алгоритмів.
 - Креслення, якщо дипломний проєкт передбачає апаратну реалізацію.
4. Анкети, результати опитувань, тестові звіти:
 - Якщо в роботі використовувалося тестування або опитування користувачів, у додатках можна навести анкети, форми, зведені результати тестування.
 - Протоколи юзабіліті-тестування або навантажувального тестування.
5. Документація до розробленого продукту:
 - API-документація, якщо проєкт передбачає використання зовнішніх сервісів.
 - Опис структури бази даних.
 - Інструкції з використання продукту або його налаштування.
- ...

ДОДАТОК Б. Оформлення додатків

При оформленні кожен додаток повинен мати заголовок, наприклад:

«ДОДАТОК А. Архітектура системи»,

«ДОДАТОК Б. Фрагмент коду алгоритму класифікації»,

«ДОДАТОК В. Анкета опитування користувачів».

Додатки повинні бути пронумеровані літерами або римськими цифрами (А, Б, В... або І, ІІ, ІІІ...).

Додатки повинні бути згадані в основному тексті роботи, якщо вони містять важливу інформацію. Наприклад: «Структура бази даних подана в Додатку А», «Детальний звіт тестування наведено в Додатку В». Вони розташовуються після бібліографії і є останнім структурним елементом роботи.

...

ДОДАТОК В. Назва додатку

...

Не варто включати в додатки повний вихідний код програми. Якщо це інженерний проєкт, краще надати посилання на репозиторій. Також не включайте занадто загальні або нерелевантні матеріали, які не мають прямого стосунку до вашої теми дипломної роботи.

Додатки дозволяють зберегти баланс між детальністю та читабельністю роботи. Основний текст залишається структурованим і лаконічним, тоді як усі додаткові матеріали доступні за бажанням для детального аналізу.

Від правильного оформлення додатків залежить зручність сприйняття вашої роботи, а також демонстрація глибини її технічного опрацювання.

Інструкції та вимоги до форматування

[видаліть цей блок із інструкціями із своєї пояснювальної записки після закінчення її форматування]

Цей блок інструкцій встановлює вимоги до оформлення дипломної роботи. Усі студенти повинні дотримуватися цих стандартів, щоб забезпечити єдиний стиль документа та відповідність академічним вимогам.

Дипломна робота складається з таких орієнтовних елементів:

- текст роботи — 25-50 сторінок (основна частина – розділи з 1го по 5й);
- результати роботи — програмний продукт, математична або імітаційна модель тощо;
- електронна презентація;
- відеоматеріали, що ілюструють результати роботи;
- посилання на віддалений репозиторій з кодом проєкту.

Дипломна робота повинна бути представлена у форматі **PDF**. Використовується формат сторінки **A4 (210 × 297 мм)**. Поля документа: **ліве — 2,5 см, верхнє та нижнє — 2 см, праве — 1,5 см**. Усі сторінки, включно з додатками, мають відповідати цим вимогам. Основний шрифт роботи — **Times New Roman**. Заголовки розділів і підрозділів пишуться **жирним 14 pt**, основний текст — **12 pt**. Весь текст роботи має бути **чорного кольору**. Відступи абзаців — **1,25 см**.

Міжрядковий інтервал для тексту — 1,5, у таблицях / рисунках / графіках — 1.

Вирівнювання титульної сторінки — по центру, назв розділів — по центру, підрозділів — по лівому краю, звичайного тексту — по ширині.

Нумеровані списки оформлюються подібним чином:

1. Приклад:
 - 1) приклад;
 - 2) приклад;
 - 3) приклад.
2. Приклад.
3. Приклад.

Ненумеровані списки оформлюються так:

- приклад;
- приклад;

- приклад.

Титульна сторінка **не нумерується**. Усі наступні сторінки (анотація, зміст, переліки таблиць і рисунків, тощо) **нумерується арабськими цифрами**. Номери сторінок розміщуються **по центру нижнього колонтитула**.

Назви розділів пишуться **жирним шрифтом 14 pt великими літерами**. Підрозділи пишуться **жирним 12 pt, з великої літери тільки перше слово**. Відстань між заголовком розділу та текстом — **два рядки**, між заголовком підрозділу та текстом — **один рядок**.

Таблиці, графіки та рисунки нумеруються в межах кожного розділу, мають бути підписані й супроводжуватися відповідним поясненням та аналізом. Підпис для таблиці **розміщується над нею** з вирівнюванням ліворуч. Нумерація виконується у форматі *Таблиця X.Y*, де X — номер розділу, Y — номер таблиці. Усі таблиці повинні мати посилання в тексті: «Як показано в табл. 3.2...»

Таблиця 3.2: Порівняння алгоритмів машинного навчання за точністю класифікації

Table 2.1: < Table caption >

Алгоритм	Точність, %	Час навчання, с	Кількість параметрів
Логістична регресія	85,4	0,15	3
Дерева рішень	88,2	0,35	10
Метод опорних векторів (SVM)	91,6	2,4	25
Нейронна мережа (MLP)	95,8	12,7	150

Якщо є посилання на джерело даних, воно наводиться під таблицею.

Підпис для рисунка або графіка **розміщується під ним**. Усі графічні об'єкти повинні мати посилання в тексті: «Результати візуалізовані на рис. 4.1...». Нумерація: *Рисунок X.Y*, де X — номер розділу, Y — номер рисунка чи діаграми.

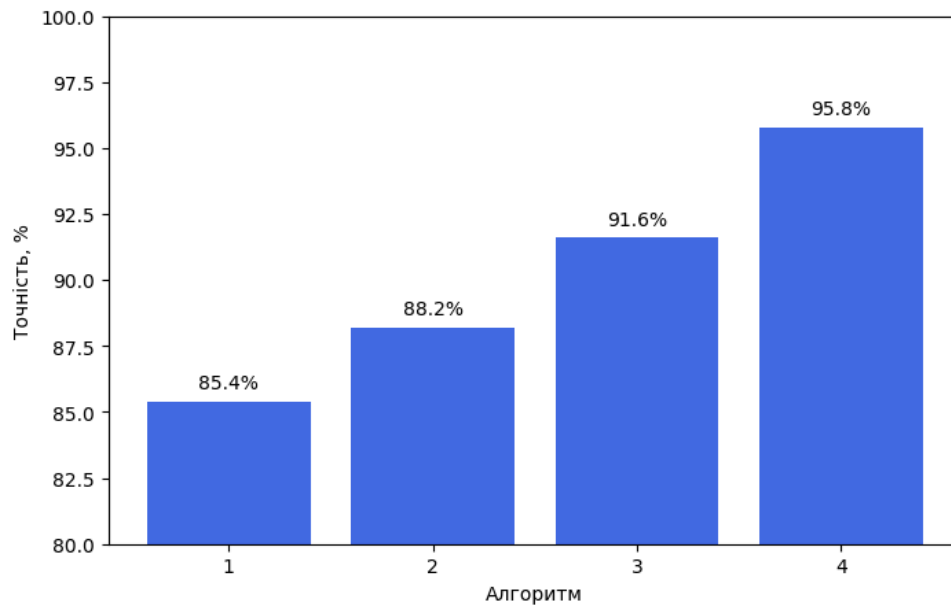


Рисунок 2.3 Точність роботи алгоритмів машинного навчання

Figure 1.1 Development process of Capstone project in context of software creation workshop course [1]

Формули вирівнюються **по центру**, а їх нумерація здійснюється у круглих дужках **праворуч**, наприклад **(3.1)** для першої формули у третьому розділі. Нумерація у форматі $(X.Y)$, де X — номер розділу, Y — номер формули. Усі формули повинні мати посилання в тексті: «Розрахунок здійснюється за формулою (2.3)...».

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (2.3)$$

де:

$\bar{x}$ — середнє значення,

n — кількість елементів у вибірці,

x_i — значення i -го елемента.

Бібліографічні записи повинні бути оформлені відповідно до затвердженого стандарту (APA або IEEE). Усі джерела, що цитуються в тексті, повинні бути включені у список використаних джерел.

Додатки розміщуються після бібліографії. Кожен додаток має окрему титульну сторінку й окремий заголовок, наприклад:

- ДОДАТОК А. Архітектурна схема системи
- ДОДАТОК Б. SQL-запити для створення бази даних

Усі додатки мають бути перелічені у змісті.

Якщо додатки містять код, його слід формувати шрифтом **Courier New, 10 pt.**

```
def bubble_sort(arr):
    n = len(arr)
    for i in range(n):
        for j in range(0, n-i-1):
            if arr[j] > arr[j+1]:
                arr[j], arr[j+1] = arr[j+1], arr[j]
    return arr

# Приклад використання
numbers = [64, 34, 25, 12, 22, 11, 90]
sorted_numbers = bubble_sort(numbers)
print("Відсортований масив:", sorted_numbers)
```

Автори володіють **авторським правом** на свою дипломну роботу, і згідно з авторським правом вони можуть її відтворювати, публікувати та робити доступною в інтернеті. Якщо вам потрібно включити в документ матеріал, захищений авторським правом, ви повинні отримати письмовий дозвіл від власника авторських прав перед його використанням і включити його в додаток.

Додаткові недруковані матеріали (супроводжувальні файли, наприклад звукові кліпи або електронні таблиці даних дослідження) повинні бути перераховані з посиланнями як єдиний додаток із назвою «Додаткові недруковані матеріали» у вашому змісті. Якщо додатковий файл є незвичайним типом файлу та вимагає для доступу до нього спеціального програмного забезпечення або операційної системи, вкажіть яких саме.

Ви можете завантажити стільки додаткових файлів або прикріпити посилань, скільки вам потрібно. Майте на увазі, що інформація або програмне забезпечення, включені в додаткові файли, не повинні порушувати авторські права.

Правильне технічне оформлення дипломної роботи забезпечує читабельність, професійний вигляд і відповідність академічним нормам.

Примітка: Неоверсіті та Woolf зберігають за собою прерогативу вимагати від кандидата повторного подання пояснювальної записки, якщо вона не відповідає стандартам якості або викликає інші занепокоєння. Наведені тут інструкції можуть змінюватися відповідно до стандартів, що розвиваються, і постійного вдосконалення процесу навчання. Студентам необхідно залишатися в курсі останніх версій вказівок для отримання максимально точної інформації.